

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Факультет математики и информатики
Кафедра системного программирования и компьютерной безопасности

КИСЕЛЕВСКИЙ ДАНИИЛ АНДРЕЕВИЧ

**Разработка базы знаний по струнным
музыкальным инструментам**

Курсовой проект по учебной дисциплине
«Проектирование баз знаний»
студента 3 курса специальности
1-40 03 01 «Искусственный интеллект»

Научный руководитель
Зайкова Светлана Алексеевна,
доцент кафедры
системного программирования и
компьютерной безопасности,
кандидат физ.-мат. наук, доцент

Гродно 2024

РЕЗЮМЕ

Дипломная работа: 60 с., 29 рис., 7 табл., 1 прил., 19 источников.

БАЗА ЗНАНИЙ, СТРУННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ГИТРЫ, REACT, NODE.JS, EXPRESS, SUPABASE, POSTGRESQL, DOCKER, WEB–ПРИЛОЖЕНИЕ, БАЗЫ ДАННЫХ.

Объект исследования: процесс сбора, хранения и обработки информации о струнных музыкальных инструментах.

Предмет исследования: программные средства и методы разработки веб–ориентированной базы знаний для систематизации данных о гитарах.

Цель работы: разработать прототип базы знаний по струнным музыкальным инструментам с возможностью управления данными через веб–интерфейс.

Методы исследования: анализ предметной области, проектирование реляционных баз данных, разработка графического интерфейса, модульно–ориентированное программирование.

Исследования и разработки: спроектирована ER–диаграмма базы знаний, включающая основные характеристики инструментов и справочные данные, разработан API на Node.js/Express для взаимодействия с базой данных Supabase, реализован клиентский интерфейс на React, настроена контейнеризация проекта с использованием Docker.

Элементы научной новизны: предложена структура данных для детального описания характеристик гитар, позволяющая гибко масштабировать базу знаний для других типов струнных инструментов.

Область возможного практического применения: разработанное программное средство может быть использовано в музыкальных магазинах для ведения каталога, в образовательных целях для изучения разновидностей инструментов, а также частными коллекционерами для систематизации информации об имеющихся инструментах. Приложение позволяет осуществлять поиск, добавление, редактирование и удаление записей в режиме реального времени.

Автор работы подтверждает, что приведённый в дипломной работе расчётно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

SUMMARY

Graduate work: 60 pp, 29 fig., 7 tabl., 1 app., 19 ref.

KNOWLEDGE BASE, STRING MUSICAL INSTRUMENTS, GUITARS, REACT, NODE.JS, EXPRESS, SUPABASE, POSTGRESQL, DOCKER, WEB APPLICATION, DATABASES.

The object of the research: the process of collecting, storing, and processing information about string musical instruments.

The subject of the research: software tools and methods for developing a web-oriented knowledge base for systematising data on guitars.

The research objective: to develop a prototype of a knowledge base on string musical instruments with the ability to manage data via a web interface.

The methods of research: analysis of the subject area, relational database design, UI development, module-oriented programming.

Researches and developments: an ER diagram of knowledge base was designed, including the main characteristics of instruments and reference data, an API based on Node.js/Express was developed to interact with the Supabase database, a client interface on React was implemented, project containerization was configured using Docker.

The elements scientific novelty: a data structure for a detailed description of guitar characteristics is proposed, allowing flexible scaling of the knowledge base for other types of string instruments.

The field of possible practical use: the developed software can be used in music stores to maintain a catalog, for educational purpose to study varieties of instruments, as well as by private collectors to systematize information about existing instruments. The application allows primarily for searching adding editing and deleting records in real time.

The author of work confirms that the design and analytical materials of graduate work reflect the state of the process under research correctly and impartially, and all theoretical, methodological and methodical statements and conceptions borrowed from the literature and other sources are accompanied by references to their authors.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

**ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ В КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ И
РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 7**

1. История и развитие компьютерного зрения 7
2. Основные концепции и методы компьютерного зрения 12
3. Основные техники обработки изображений 14
4. Методы распознавания изображений 16
- 1.5. Машинное обучение и глубокое обучение в компьютерном зрении 18
- 1.6. Выводы по главе 1 20

ГЛАВА 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 21

- 2.1. Актуальность задачи 21
- 2.2. Цель и задачи исследования 22
- 2.3 Ожидаемые результаты 23
- 2.4. Выводы по главе 2 24

**ГЛАВА 3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
ДЛЯ АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
24**

- 3.1. Реализация системы для анализа движения автомобильного транспорта на основе данных потокового видео 24
- 3.2. Выводы по главе 3 41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 41

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 42

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование баз знаний (БЗ) является одной из самых динамичных областей в сфере информационных технологий, поскольку непрерывно появляются новейшие разработки в разделах информатизации и автоматизации. Базы знаний играют важную роль в различных областях, включая науку, образование и коммерцию, составляя неотъемлемую часть интеллектуальных систем. Они позволяют организовать и упорядочить информацию, делая ее более доступной и понятной для конечного пользователя.

Струнные музыкальные инструменты, в частности гитары, обладают сложным набором характеристик. Систематизация этих данных требует продуманной структуры, которая позволила бы не только хранить информацию, но и эффективно осуществлять поиск и управление ею. Существующие решения часто представляют собой либо неструктурированные текстовые описания, либо закрытые коммерческие каталоги, что затрудняет их использование в исследовательских или образовательных целях.

Проектирование и разработка качественной базы знаний является достаточно сложной задачей, эффективно и качественно решить которую возможно с использованием современных программных средств и методов. В связи с этим, создание веб-ориентированной системы для управления знаниями о музыкальных инструментах с использованием актуального стека технологий (React, Node.js, Supabase) представляется своевременным и востребованным решением.

Актуальность темы обусловлена необходимостью разработки нового программного решения – базы знаний по струнным музыкальным инструментам, на основе современных технологий, что позволит автоматизировать процесс сбора и анализа данных об инструментах.

Цель работы – разработать прототип базы знаний по струнным музыкальным инструментам.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ

1.1 Анализ предметной области и постановка задачи

Предметной областью курсового проекта является систематизация информации о струнных музыкальных инструментах, с фокусом на гитары (электрогитары, бас–гитары, акустические гитары). Данная область характеризуется большим количеством параметров, описывающих каждый объект, а также наличием сложных связей между компонентами инструмента.

Гитара, как объект учета в базе знаний, представляет собой составное изделие. Ее изучение и эксплуатационные характеристики зависят от совокупности факторов:

1. Тип инструмента: бас–гитара, электрогитара, акустическая гитара.
2. Материалы: различные породы дерева используются для корпуса, грифа и накладки (например, ольха, клен, палисандр).
3. Производство: бренд, страна производства.
4. Технические характеристики: количество струн, форм–фактор корпуса и др.

Особенностью данной предметной области является то, что многие параметры являются справочными. Например, один и тот же бренд (Cort, Yamaha) может производить разные типы инструментов, а один и тот же материал (Клен) может использоваться как для изготовления грифа, так и для корпуса. Это диктует необходимость использования реляционной модели данных, где информация нормализована и разнесена по связанным таблицам, чтобы избежать дублирования и обеспечить целостность данных.

Важным аспектом разрабатываемой системы является механизм идентификации пользователя. В рамках данного проекта ставится задача минимизировать барьеры для входа: пользователь должен иметь возможность начать работу с базой знаний без прохождения процедуры явной регистрации (ввод логина и пароля). Для решения этой задачи предлагается использовать механизм неявной идентификации через сессионные метки. При первом обращении клиента к API сервера генерируется уникальный идентификатор (UUID), который сначала сохраняется в браузере пользователя в виде httpOnly cookie, а после – в таблице базы данных с пользователями. В дальнейшем этот идентификатор автоматически передается с каждым запросом, позволяя серверу однозначно определить владельца добавляемой записи. Это позволяет реализовать модель «один ко многим» (один пользователь – множество инструментов) без создания сложной системы аутентификации

1.2 Обзор существующих программных средств

На текущий момент существует множество источников информации о музыкальных инструментах, которые можно разделить на три основные категории:

1. Интернет–энциклопедии (например, Википедия, специализированные вики–проекты).

Преимуществом является огромный объем информации. Однако данные часто представлены в неструктурированном виде (сплошной текст), что затрудняет автоматический поиск по критериям.

2. Каталоги интернет–магазинов (Thomann, Guitarland).

Эти системы обладают отличной структурированностью и фильтрацией. Пример такого каталога представлен на рисунке 1.1

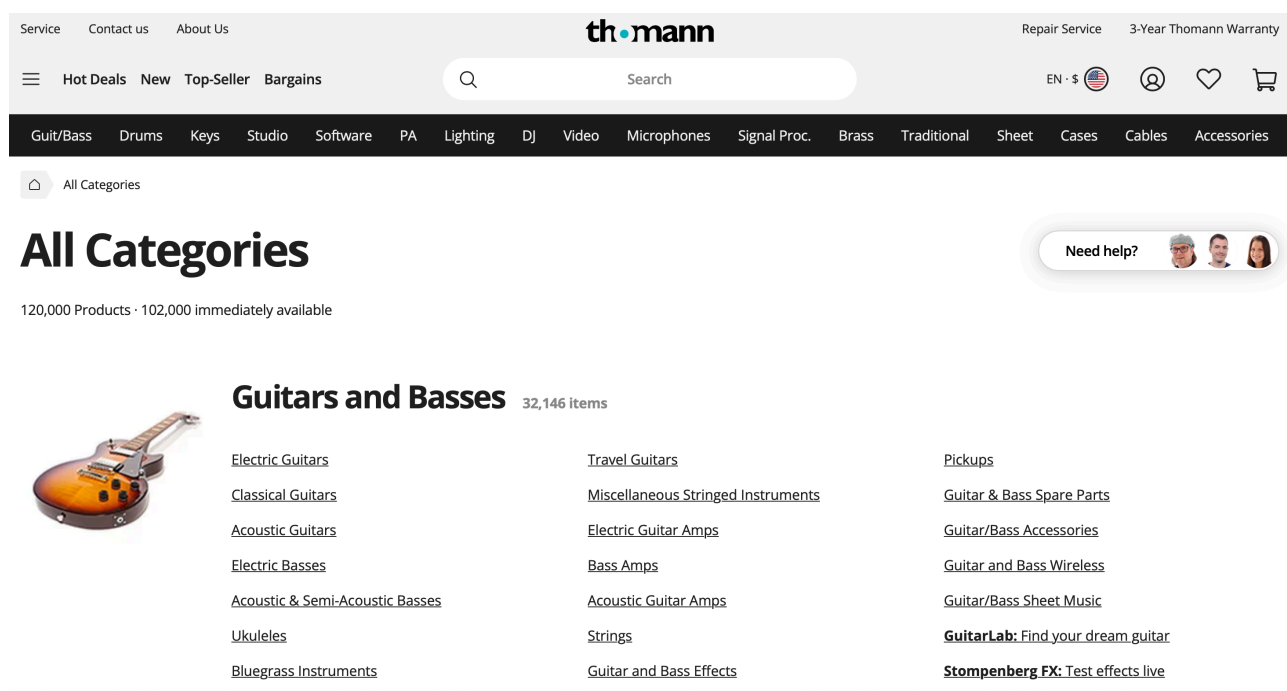


Рисунок 1.1 Каталог интернет–магазина

Примечание Источник: thomannmusic.com.

Однако, их главный недостаток – коммерческая направленность. Пользователь не может добавлять свои инструменты в базу, редактировать

описание или использовать каталог для инвентаризации собственной коллекции. Данные ограничены только тем, что сейчас есть в продаже.

3. Табличные процессы (Microsoft Excel, Google Sheets).

Часто используются коллекционерами. Позволяют вносить любые данные, но плохо подходят для обработки связей. Также отсутствует удобный графический интерфейс для просмотра карточки товара.

Таким образом, существует потребность в специализированном веб-приложении, которое объединяло бы структурированность баз данных с простотой использования.

1.3 Выбор и обоснование стека технологий

Для реализации поставленной задачи была выбрана архитектура клиент-серверного приложения (SPA – Single Page Application). Выбор программных средств обусловлен современными требованиями к разработке веб-приложений.

Серверная часть (Backend) и база данных

В качестве платформы для сервера выбран Node.js с фреймворком Express. Express предоставляет минималистичный и гибкий инструментарий для создания REST API. Особенно важна возможность использования middleware (промежуточного ПО) для перехвата запросов. Это критически важно для реализации задуманной логики с cookie: сервер должен проверять наличие куки в каждом запросе и, если ее нет, генерировать новый UUID перед обработкой основной логики.

В качестве системы управления базами данных (СУБД) выбрана PostgreSQL в облачной реализации Supabase. Платформа предоставляет возможность строить реляционные модели, что идеально подходит для структуры данных инструментов. Также Supabase предоставляет удобный клиент (библиотеку) supabase-js для взаимодействия с БД, что избавляет от необходимости писать сложные SQL-запросы вручную.

Клиентская часть (Frontend)

Для разработки пользовательского интерфейса выбрана библиотека React. React предоставляет следующие преимущества:

1. Компонентный подход: интерфейс приложения разбивается на независимые блоки (карточка инструмента, форма добавления, список), которые можно использовать неоднократно.
2. Реактивность: React позволяет мгновенно отображать изменения данных (например, при удалении инструмента из списка) без перезагрузки страницы, что повышает удобство пользователя.

Инфраструктура и развертывание

Для обеспечения переносимости и простоты развертывания используется Docker. Приложение (клиент и сервер) упаковывается в контейнеры. Это гарантирует работоспособность программы на любой машине разработчика или сервера, независимо от установленных системных библиотек.

На рисунке 1.2 представлена общая схема взаимодействия выбранных технологий.

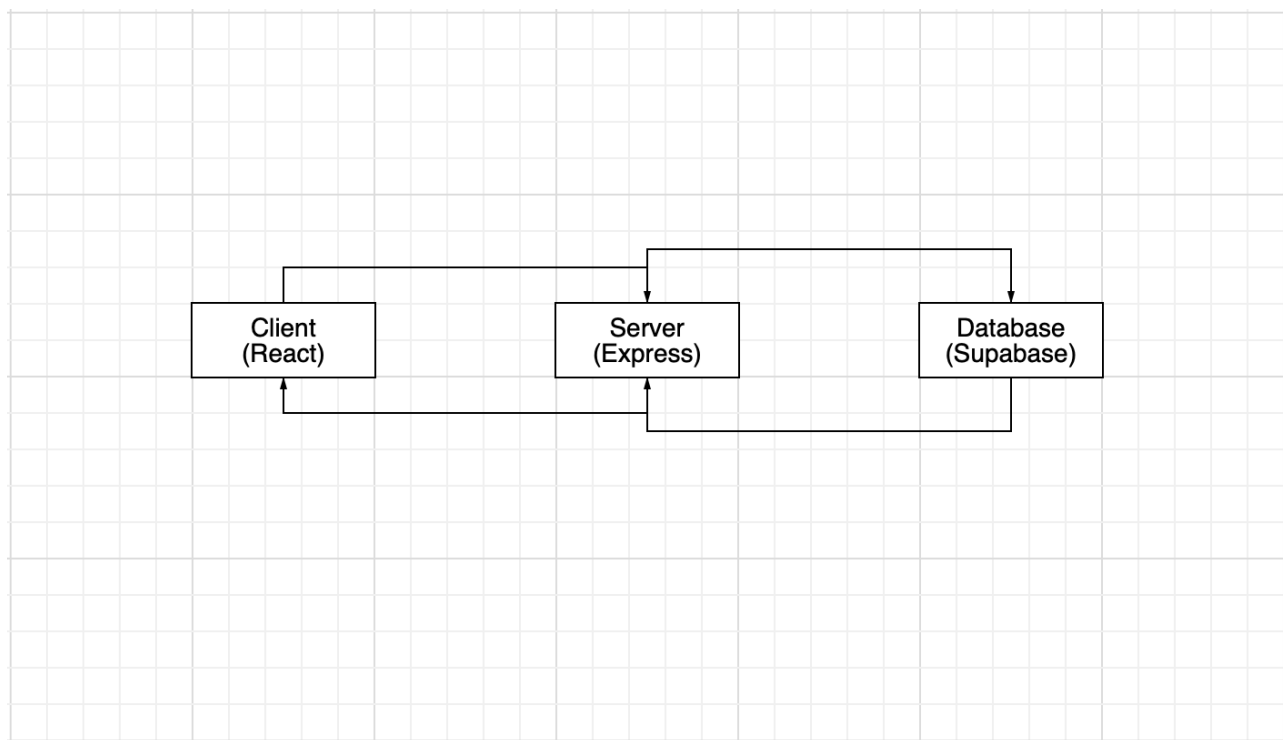


Рисунок 1.2 Архитектура приложения

Примечание Источник: собственная разработка.

1.4 Выводы по главе 1

В ходе анализа предметной области были выявлены ключевые сущности и связи, необходимые для описания струнных музыкальных инструментов. Установлено, что существующие аналоги либо не обладают функцией редактирования пользователем, либо не обеспечивают должной структурированности данных.

Для решения поставленной задачи выбран стек технологий React + Node.js (Express) + Supabase. Особенностью проектируемой системы станет механизм неявной регистрации пользователей через генерацию UUID и использование httpOnly cookie, что обеспечит баланс между удобством использования и необходимостью разграничения доступа к данным. Использование Docker позволит упростить процесс разработки и развертывания системы.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Проектирование схемы базы данных

Разработка базы знаний начинается с проектирования схемы данных. В качестве системы управления базами данных используется PostgreSQL (платформа Supabase). Для обеспечения целостности и нормализации данных была разработана реляционная модель.

Центральной сущностью системы является таблица `instruments`. Она содержит основные характеристики инструмента и внешние ключи для связи со справочниками. Структура базы данных представлена на рисунке 2.1.

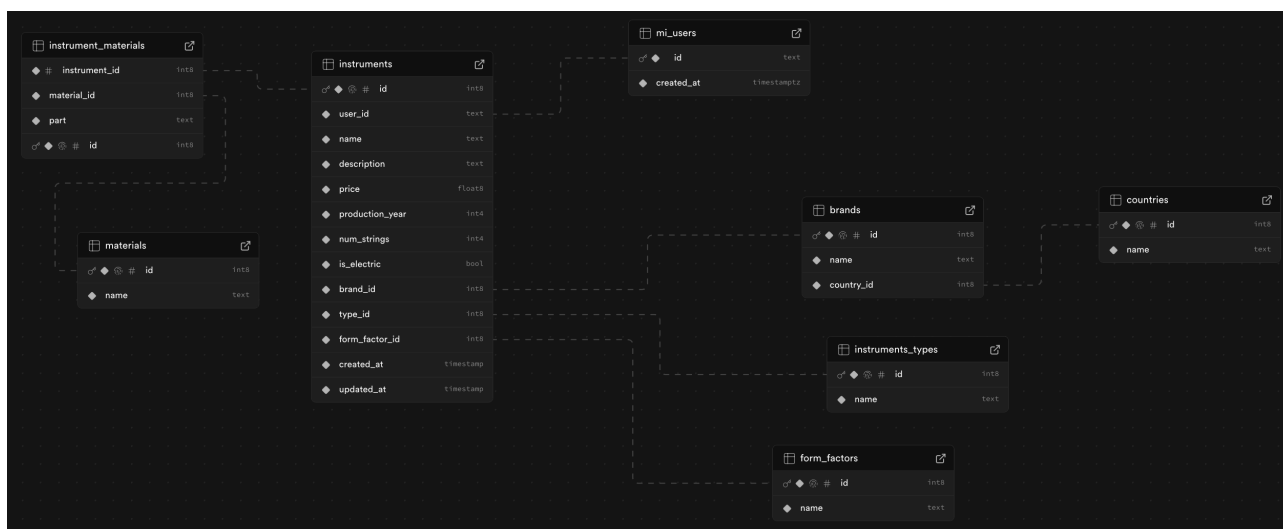


Рисунок 2.1 ER–диаграмма базы данных

Примечание Источник: собственная разработка.

Ключевые сущности базы данных:

1. Instruments – основная таблица, хранящая данные об инструменте (название, описание, цена, год производства, количество струн).
2. mi_users – таблица пользователей. Содержит уникальный идентификатор (id типа text/uuid) и время первого входа. Связь с таблицей instruments

реализуется как «один ко многим», что позволяет фильтровать инструменты, доступные для редактирования конкретному пользователю.

3. Справочники (Dictionaries) – таблицы brands (бренды), countries (страны), instruments_types (типы), form_factors (форм-факторы) и materials (материалы).
4. Instrument_materials – таблица связи «многие ко многим» с дополнительным атрибутом. Поскольку гитара состоит из разных частей (корпус, гриф, накладка), и все они могут быть сделаны из разных материалов, данная таблица связывает instruments и materials, добавляя поле part (часть инструмента: body, neck, fretboard).

2.2 Разработка серверной части (Backend)

Серверная часть приложения реализована на Node.js с использованием фреймворка Express. Архитектура сервера построена по принципу REST API.

Механизм идентификации пользователя

Одной из ключевых особенностей системы является отсутствие явной регистрации. Идентификация пользователя происходит автоматически посредством промежуточного ПО (middleware) – assignUserIdAndAddUserToDB.

Алгоритм работы middleware:

1. При поступлении запроса сервер проверяет наличие cookie с именем user_id.
2. Если cookie отсутствует, сервер генерирует новый уникальный идентификатор (UUID v4).
3. Созданный идентификатор записывается в базу данных (посредством метода upsertUser) и отправляется клиенту в виде httpOnly cookie со сроком жизни 1 год.
4. Если cookie уже существует, идентификатор извлекается и добавляется в объект запроса (req.userId) для дальнейшего использования в контроллере.

Использование флага httpOnly обеспечивает безопасность, так как клиентские скрипты (JS в браузере) не имеют доступа к этому cookie, что защищает от XSS-атак.

Реализация API эндпоинтов

Взаимодействие с клиентом осуществляется через набор маршрутов (routes):

1. GET /dirs – получение всех справочных данных (бренды, страны, материалы, типы) одним запросом для заполнения выпадающих списков на фронтенде.
2. POST /add-instrument – создание новой записи об инструменте. Метод принимает JSON-объект с характеристиками и массивом материалов. На стороне сервера выполняется транзакция: сначала создается запись в `instruments`, затем связанные записи в `instrument_materials`.
3. GET /get-all-instruments – получение списка всех инструментов.
4. GET /get-instrument – получение информации об инструменте.
5. POST /delete-instrument – удаление инструмента и каскадное удаление связанных с ним материалов.

Для редактирования инструмента используется комбинация методов удаления и создания. Такой подход гарантирует атомарность изменения сложных связей (особенно материалов), исключая необходимость вычисления разницы (diff) между старым и новым состоянием составных частей инструмента.

2.3 Реализация клиентской части (Frontend)

Клиентская часть разработана на библиотеке React. Приложение является одностраничным (SPA), навигация осуществляется с помощью react-router.

Структура интерфейса

Интерфейс приложения состоит из двух основных экранов (Pages):

1. Главная страница (App.tsx) отображает список инструментов в виде таблицы. Реализован «живой» поиск, который фильтрует результаты по мере ввода текста. Для каждого инструмента доступны кнопки «Редактировать» и «Удалить».

Интерфейс главной страницы представлен на рисунке 2.2.

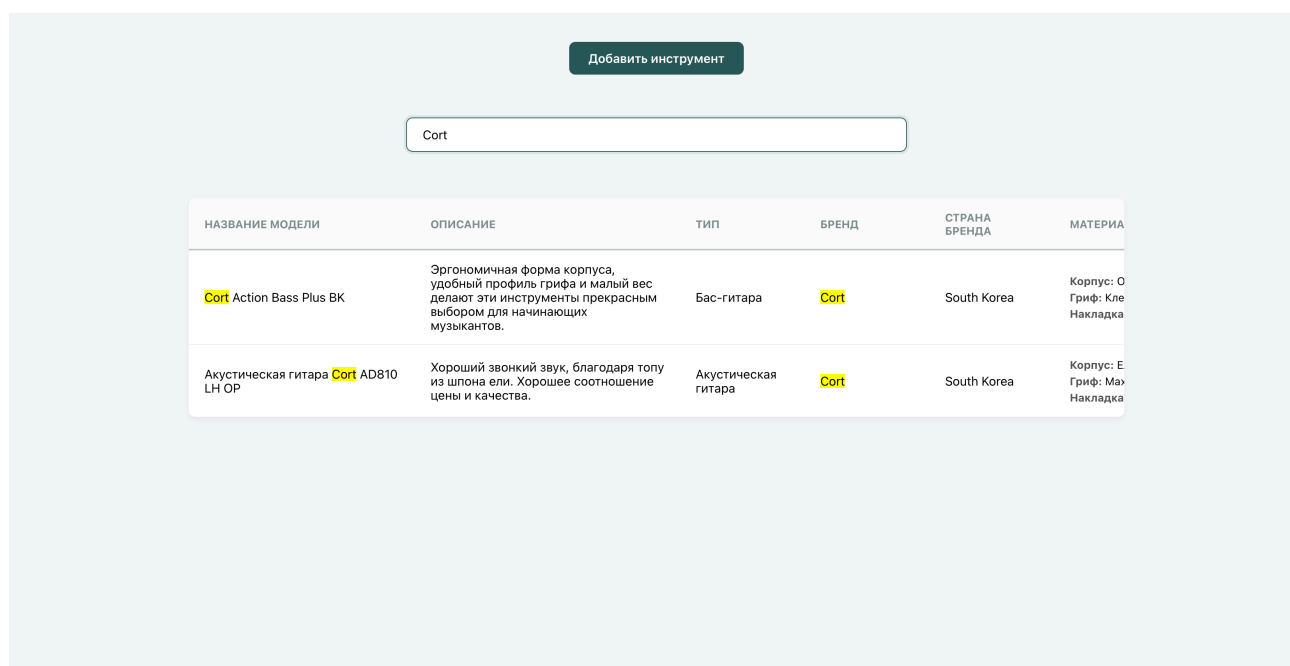


Рисунок 2.2 Главная страница со списком инструментов

Примечание Источник: собственная разработка.

2. Страница редактирования/добавления (EditInstruments.tsx) реализована в компоненте EditInstruments.tsx и работает в двух режимах. Режим определяется наличием параметра `instrumentId` в URL. В режиме добавления все поля формы (название, описание и др.) пустые. В режиме редактирования происходит загрузка данных инструмента, поля формы заполняются текущими значениями.

Интерфейс формы редактирования представлен на рисунке 2.3.

Редактирование инструмента

Название модели

Cort Action Bass Plus BK

Описание

Эргономичная форма корпуса, удобный профиль грифа и малый вес делают эти инструменты прекрасным выбором для начинающих музыкантов.

Цена, \$

265

Год производства

2025

Количество струн

6

☒ Электрический

Бренд

Cort

Тип инструмента

Бас-гитара

Форм-фактор

Stratocaster

Материалы

Материал корпуса

Ольха

Материал грифа

Клен

Материал накладки

Рисунок 2.3 Форма редактирования инструмента

Примечание Источник: собственная разработка.

Управление состоянием

В компоненте `EditInstruments` используется хук `useState` для хранения данных формы (`formData`) и справочников (`dirData`). При загрузке страницы хук `useEffect` параллельно запрашивает справочные данные и, в случае редактирования, данные конкретного инструмента. Это позволяет избежать ситуации «гонки», когда данные инструмента пришли раньше, чем загрузились справочники для выпадающих списков.

2.4 Выводы по главе 2

В данной главе было выполнено проектирование и программная реализация базы знаний. Спроектирована схема данных в 3–й нормальной форме, учитывающая специфику составных материалов гитар. Реализован серверный API на Node.js, обеспечивающий автоматическую регистрацию пользователей через куки и поддерживающий CRUD–операции. Разработан реактивный пользовательский интерфейс, позволяющий удобно управлять

контентом базы знаний. Принятое архитектурное решение по обновлению записей (удаление + создание) позволило упростить логику работы со сложными связями на бэкенде.

3 РЕАЛИЗАЦИЯ И ТЕСТИРОВАНИЕ

3.1 Демонстрация работы программы

Результатом работы над курсовым проектом стал рабочий прототип веб-приложения для ведения базы знаний о гитарах. Рассмотрим основной пользовательский сценарий работы с системой.

Начало работы

При первом заходе на веб-страницу пользователь попадает на главный экран. В этот момент серверная часть приложения (middleware) автоматически генерирует уникальный идентификатор сессии и сохраняет его в браузере пользователя. На экране отображается список уже внесенных инструментов (если они есть) и панель управления.

Интерфейс главной страницы показан на рисунке 3.1.

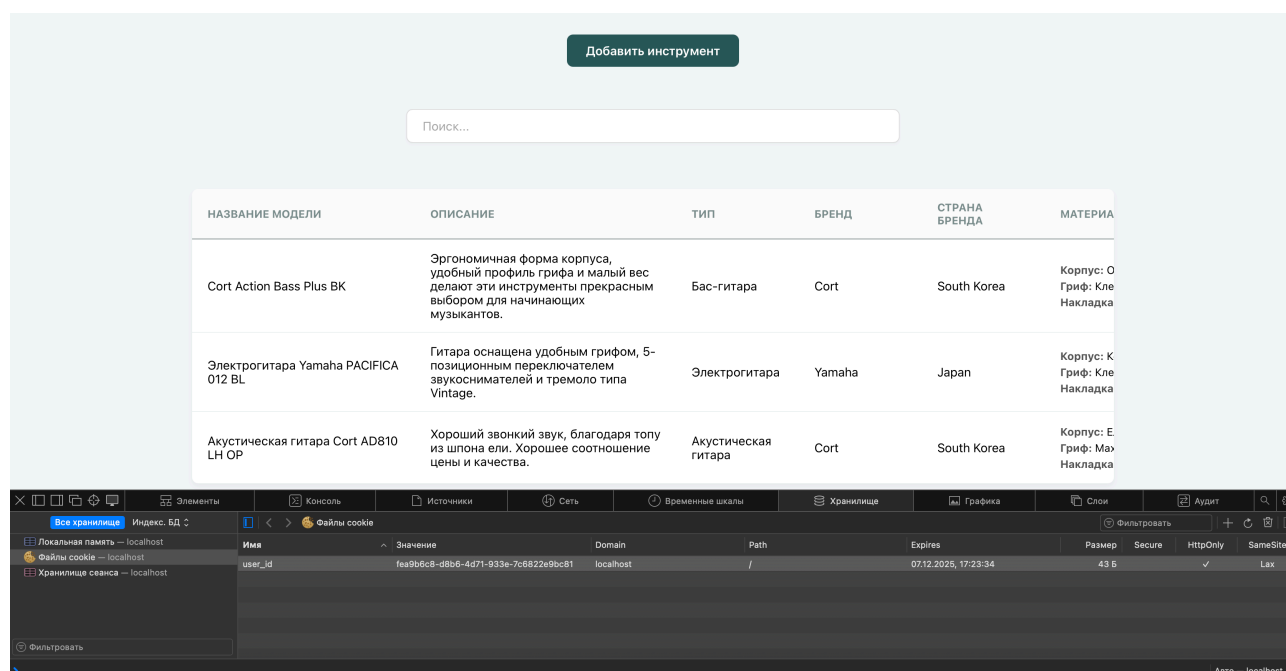


Рисунок 3.1 Главная страница приложения

Примечание Источник: собственная разработка.

Добавление новой записи

Для внесения в базу знаний пользователь нажимает кнопку «Добавить инструмент». Открывается форма, в которую подгружаются справочные данные (списки брендов, типов, материалов).

Пользователь заполняет следующие поля:

1. Название модели: «Cort Action Bass Plus BK».
2. Цена: 265.
3. Год: 2025.
4. Характеристики: выбирает материалы корпуса (Ольха), грифа (Клен) и т.д.

Процесс заполнения формы представлен на рисунке 3.2.

The screenshot shows a web form titled "Добавление инструмента". The form contains the following fields and values:

- Название модели:** Cort Action Bass Plus BK
- Описание:** Эргономичная форма корпуса, удобный профиль грифа и малый вес делают эти инструменты прекрасным выбором для начинающих музыкантов.
- Цена, \$:** 165
- Год производства:** 2025
- Количество струн:** 6
- Электрический:** ☒
- Бренд:** Cort
- Тип инструмента:** Бас-гитара
- Форм-фактор:** Stratocaster
- Материалы:**
 - Материал корпуса:** Клен
 - Материал грифа:** Кедр

Рисунок 3.2 Заполнение формы добавления инструмента

Примечание Источник: собственная разработка.

После нажатия кнопки «Добавить», данные в формате JSON отправляются на сервер, записываются в Supabase, и пользователь перенаправляется обратно на главную страницу, где в таблице появляется новая запись.

Поиск и фильтрация

По мере наполнения базы знаний возникает необходимость быстрого поиска. Реализованный алгоритм «живого поиска» фильтрует таблицу сразу при вводе символов в поисковую строку.

На рисунке 3.3 продемонстрирован результат поиска по запросу «Yamaha».

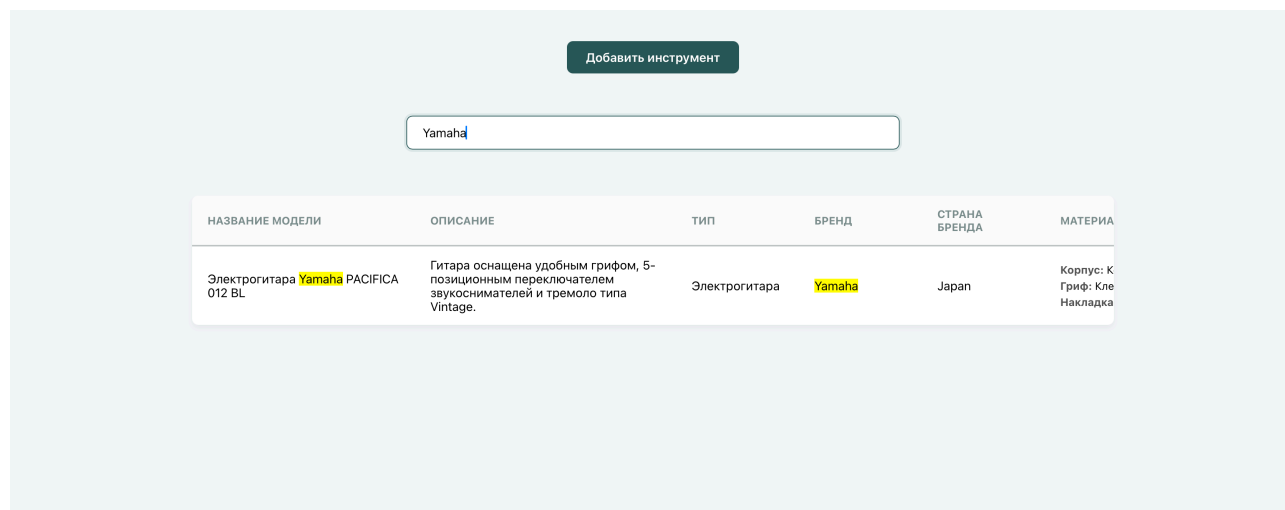


Рисунок 3.3 Работа функции поиска по названию модели

Примечание Источник: собственная разработка.

Удаление записи

Для удаления неактуальной информации используется кнопка «Удалить» в соответствующей строке таблицы. Приложение выполняет каскадное удаление данных об инструменте.

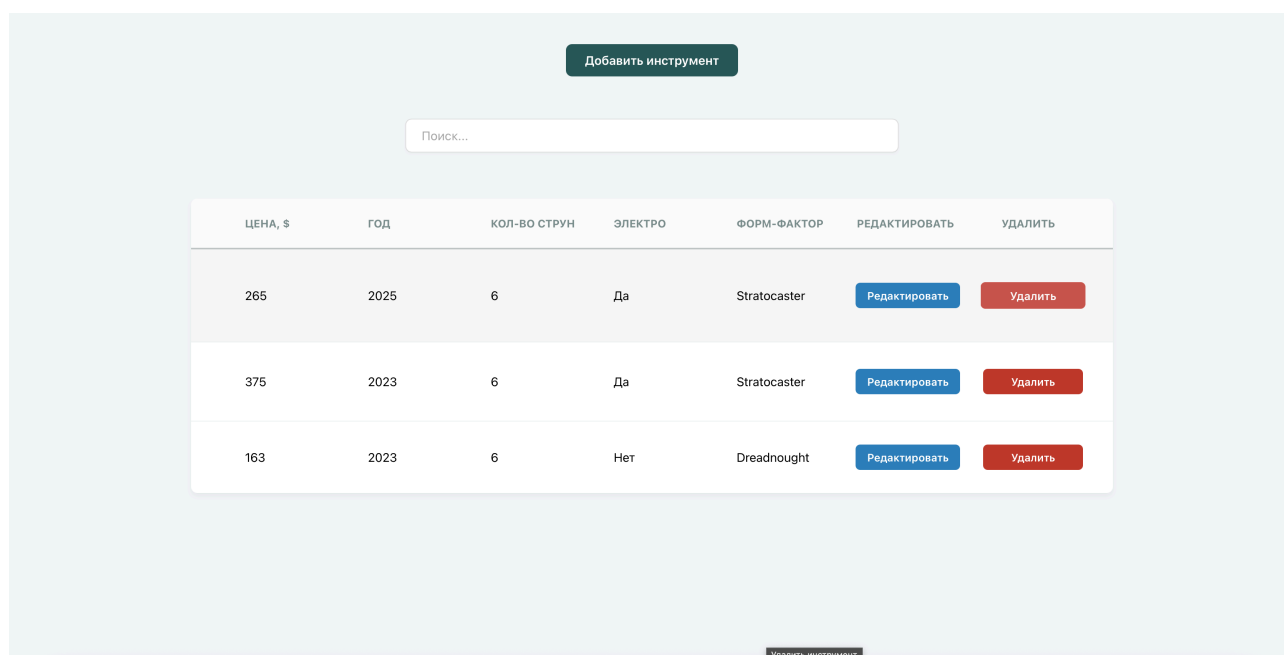


Рисунок 3.4 Элементы управления записью

Примечание Источник: собственная разработка.

Редактирование записи

На рисунке 3.5 продемонстрирован процесс редактирования ранее созданного инструмента: форма открывается с уже предзаполненными значениями, которые «подтянулись» с сервера.

Редактирование инструмента

Название модели
Электрогитара Yamaha PACIFICA 012 BL

Описание
Гитара оснащена удобным грифом, 5-позиционным переключателем звукоснимателей и тремоло типа Vintage.

Цена, \$
375

Год производства
2023

Количество струн
6

Бренд
Yamaha

Тип инструмента
☒ Электрический

Форм-фактор
Stratocaster

Материалы

Материал корпуса
Кедр

Материал грифа
Клен

Материал накладок

Рисунок 3.5 Интерфейс редактирования существующей записи

Примечание Источник: собственная разработка.

3.2 Тестирование и верификация данных в БД

Для подтверждения корректности работы серверной логики и структуры базы было проведено тестирование с анализом состояния таблиц СУБД (PostgreSQL/Supabase) на каждом этапе работы.

Автоматическая регистрация пользователя

На рисунке 3.6 представлено состояние таблицы `mi_users` после того, как пользователь в первый раз заходит на сайт.

	id text	created_at timestamptz	
	fea9b6c8-d8b6-4d71-933e-7c6822e9bc81	2025-11-29 14:51:20.360797+00	

Рисунок 3.6 Запись о новом пользователе в таблице `mi_users`

Примечание Источник: собственная разработка.

Сохранение данных об инструменте

Состояние таблицы `instruments` показано на рисунке 3.7.

	id int8	user_id text	name text	description text	price float8	production_year int4
	22	fea9b6c8-d8b6-4d71-933e-7c6822e9bc81	Акустическая гитара Cort AD810 LH OP	Хороший звонкий звук, благодаря топу	163	2023
	24	fea9b6c8-d8b6-4d71-933e-7c6822e9bc81	Электрогитара Yamaha PACIFICA 012 BL	Гитара оснащена удобным грифом, 5-п	375	2023
	27	fea9b6c8-d8b6-4d71-933e-7c6822e9bc81	Cort Action Bass Plus BK	Эргономичная форма корпуса, удобный	265	2025

Рисунок 3.7 Сохранение характеристик инструмента и привязка к пользователю

Примечание Источник: собственная разработка.

Обработка связей «многие–ко–многим» (Материалы)

На рисунке 3.8 видно, как один инструмент связан с разными материалами.

	instrument_id int8	material_id int8	id int8	part text	+
	22	1	52	body	
	22	5	53	neck	
	22	8	54	fretboard	
	24	2	58	body	
	24	3	59	neck	
	24	8	60	fretboard	
	27	4	61	body	
	27	3	62	neck	
	27	8	63	fretboard	

Рисунок 3.8 Реализация связи инструмента с материалами

Примечание Источник: собственная разработка.

3.3 Оценка эффективности разработанного решения

Разработанный прототип базы знаний обладает рядом преимуществ по сравнению с использованием универсальных средств (например, таблиц Excel) или бумажных каталогов:

1. Использование выпадающих списков для выбора брендов и материалов исключает вероятность опечаток, что критически важно для качественного поиска и сортировки.
2. Благодаря веб-интерфейсу, доступ к базе знаний может быть осуществлен с любого устройства, имеющего браузер, без необходимости установки очистных пакетов.
3. Использование современного стека (React + Supabase) обеспечивает мгновенный отклик интерфейса. Поиск по базе происходит на стороне клиента (Client-side search) без задержек на сетевые запросы при каждом нажатии клавиши.
4. Специализированная форма ввода, разделяющая материалы по частям гитары, позволяет структурировать технически сложную информацию интуитивно понятным образом.

3.4 Выводы по главе 3

В данной главе была продемонстрирована работа прототипа и проведено углубленное тестирование на уровне базы данных. Анализ содержимого таблиц `mi_users`, `instruments` и `instrument_materials` подтвердил, что программное средство корректно обрабатывает данные:

1. Пользователи успешно идентифицируются через UUID.
2. Связи между таблицами формируются правильно.
3. Сложные структуры данных (составные материалы) корректно декомпозируются и сохраняются.

Система функционирует согласно техническому заданию и готова к дальнейшему масштабированию.

4 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МАСШТАБИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

4.1 Потенциал развития функциональных возможностей

Разработанный прототип демонстрирует базовые сценарии работы с базой знаний. Гибкость выбранного технологического стека позволяет рассматривать различные направления для расширения пользовательского функционала в зависимости от конечных целей использования продукта.

Расширенная фильтрация и сортировка

В дополнение к реализованному поиску, интерфейс приложения можно дополнить системой параметрической фильтрации. Существует возможность реализации отбора инструментов по диапазону цен, множественному выбору брендов или конкретным материалам. Также представляется целесообразным внедрение механизмов сортировки списка (например, по году выпуска или стоимости), что упростит навигацию при большом количестве записей.

Интеграция медиа–контента

Для повышения информативности базы знаний можно рассмотреть внедрение поддержки графических изображений. Архитектура Supabase позволяет подключить модуль Storage для хранения фотографий инструментов. В этом случае интерфейс может быть расширен зоной загрузки файлов, а таблица базы данных – полем для хранения ссылок на изображения.

Социальные функции и обратная связь

Для трансформации справочной системы в платформу для сообщества возможно внедрение блока отзывов. Пользователи могли бы оставлять комментарии к моделям инструментов или выставять субъективные оценки, что сформировало бы внутренний рейтинг оборудования.

4.2 Варианты совершенствования архитектуры

Архитектура приложения, построенная на микросервисных принципах, допускает глубокую модернизацию серверной части и структуры данных без необходимости полной переработки системы.

Многоуровневая система доступа

Текущая реализация идентификации через cookie удобна для быстрого доступа, однако существует возможность интеграции полноценной системы аутентификации (например, через OAuth провайдеров). Это позволило бы внедрить ролевую модель (RBAC), разделив пользователей на «Читателей», «Редакторов» и «Администраторов», где последние могли бы управлять справочниками брендов и материалов.

Детализация предметной области

Спроектированная схема данных обладает высоким потенциалом масштабируемости. Справочник `instruments_types` может быть дополнен любыми видами струнных инструментов (укулеле, банджо). Кроме того, структура таблицы `instruments` допускает расширение за счет добавления новых специфических атрибутов, таких как мензура, количество ладов или конфигурация электроники, если того потребует детализация каталога.

Оптимизация работы с данными

Для высоконагруженных сценариев использования возможно пересмотрение алгоритмов обновления записей. Вместо текущего подхода (удаления и создание) можно реализовать поддержку метода PATCH, который будет анализировать изменения и выполнять точечные обновления в базе данных, что потенциально снизит нагрузку на СУБД.

4.3 Возможности технического масштабирования

Использование универсальных технологий (TypeScript, Docker) открывает широкие перспективы для портирования и интеграции решений.

Кроссплатформенная разработка

Использование библиотеки React на фронтенде создает предпосылки для быстрого создания мобильного приложения. Существует возможность переноса клиентской логики на фреймворк React Native, что позволит выпустить нативное приложение для iOS и (или) Android, использующее уже готовый API сервера.

Предоставление публичного API

Разработанный бэкенд может функционировать как самостоятельный сервис. При наличии соответствующей документации (например, в формате Swagger), API системы можно открыть для интеграции со сторонними сервисами, такими как CRM–системы музыкальных магазинов или агрегаторы товаров.

4.4 Выводы по главе 4

В данной главе были проанализированы возможные векторы эволюции разработанного прототипа. Предложенные варианты развития (от внедрения фильтров до создания мобильной экосистемы) демонстрируют, что заложенные архитектурные решения обладают достаточной гибкостью для адаптации системы под различные задачи – от личного каталогизатора до коммерческого продукта. Выбранный стек технологий позволяет реализовать описанные улучшения поэтапно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была успешно решена задача разработки прототипа базы знаний по струнным музыкальным инструментам.

Основные итоги работы:

1. Изучена специфика характеристик гитар и существующих аналогов. Обоснована необходимость создания специализированного веб-решения с возможностью пользовательского наполнения.
2. Разработана нормализованная реляционная модель данных (ER-диаграмма), учитывающая сложные связи «многие-ко-многим» для материалов инструментов. Реализация выполнена на базе СУБД PostgreSQL (Supabase).
3. Реализован REST API на Node.js/Express. Внедрен оригинальный механизм автоматической идентификации пользователей через httpOnly cookie и UUID, что снижает порог входа в систему. Создан реактивный интерфейс на React (SPA), обеспечивающий мгновенный поиск, удобное добавление и редактирование записей с динамическими справочниками.
4. Настроена контейнеризация проекта с использованием Docker и Docker Compose, обеспечивающая простоту развертывания и мобильность системы.
5. Функциональное тестирование и верификация данных в БД подтвердили корректность работы всех модулей: от валидации форм до каскадного удаления связанных записей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Оскерко, В. С. Базы данных и знаний : учеб. пособие для студ. учреждений высшего образования по экономическим спец. / В. С. Оскерко, Н. Н. Говядинова, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2020. – 252 с.
2. Кузнецов, С. Д. Базы данных : учебник для студентов вузов / С. Д. Кузнецов. – М. : Издательский центр "Академия", 2012. – 491 с.
3. Интернет-ресурс React [Электронный ресурс] / Интернет-портал. – Режим доступа: <https://react.dev/learn>. – Дата доступа: 15.11.2025.
4. Интернет-ресурс Supabase [Электронный ресурс] / Интернет-портал. – Режим доступа: <https://supabase.com/docs>. – Дата доступа: 15.11.2025.
5. Интернет-ресурс Thomann Music [Электронный ресурс] / Интернет-портал. – Режим доступа: <https://www.thomannmusic.com>. – Дата доступа: 15.11.2025.